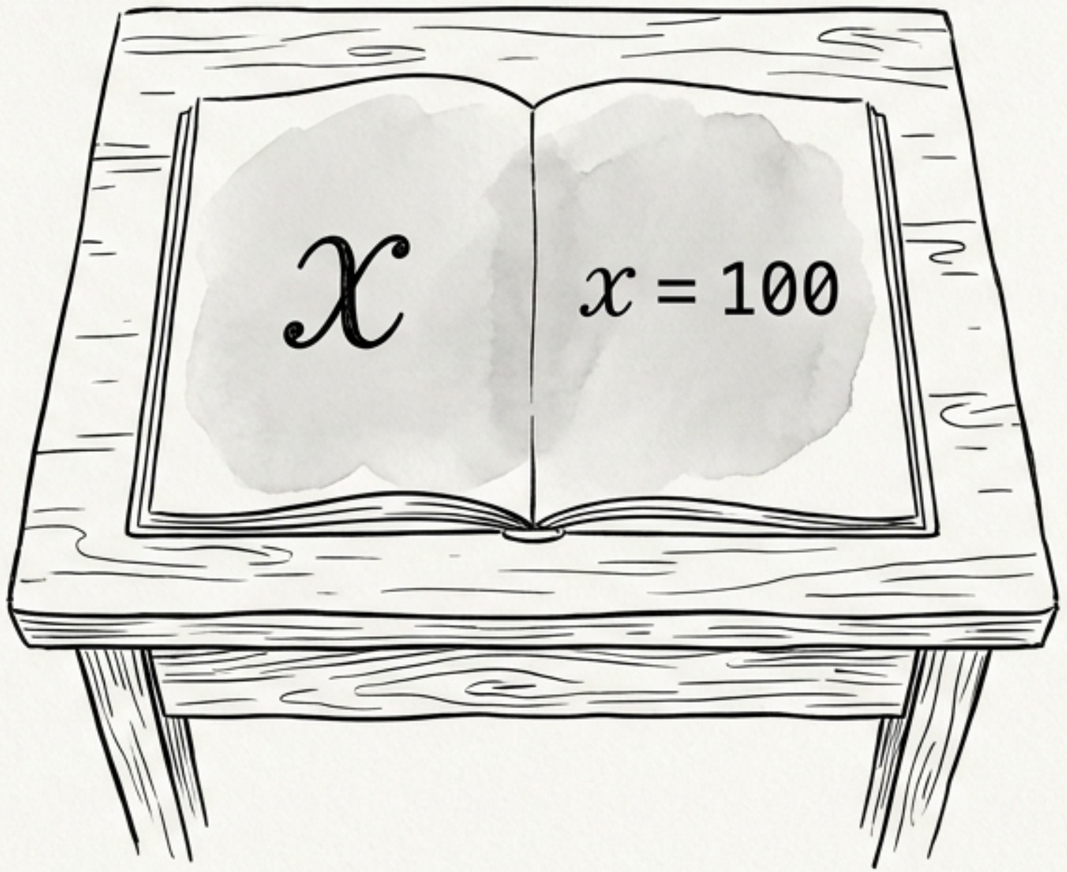
프로그래밍의 첫걸음 · 수학과 닮은 듯 다른 두 가지 개념

변수와 함수

오늘 우리는 프로그래밍의 가장 기본이 되는
두 개념을 만납니다.

이미 수학 시간에 만난 적 있는 단어들이지만,
컴퓨터 안에서는 살짝 다른 옷을 입고 있습니다.

새로운 언어를 배우듯, 천천히 익혀 봅시다.



NotebookLM

오늘 우리가 알게 될 것

변수가 무엇이며
어디에 쓰는가

변수를 만드는 방법과
이름 짓는 규칙

함수가 무엇이며
어떻게 생겼는가

print() 함수로 결과를
화면에 보여 주는 방법

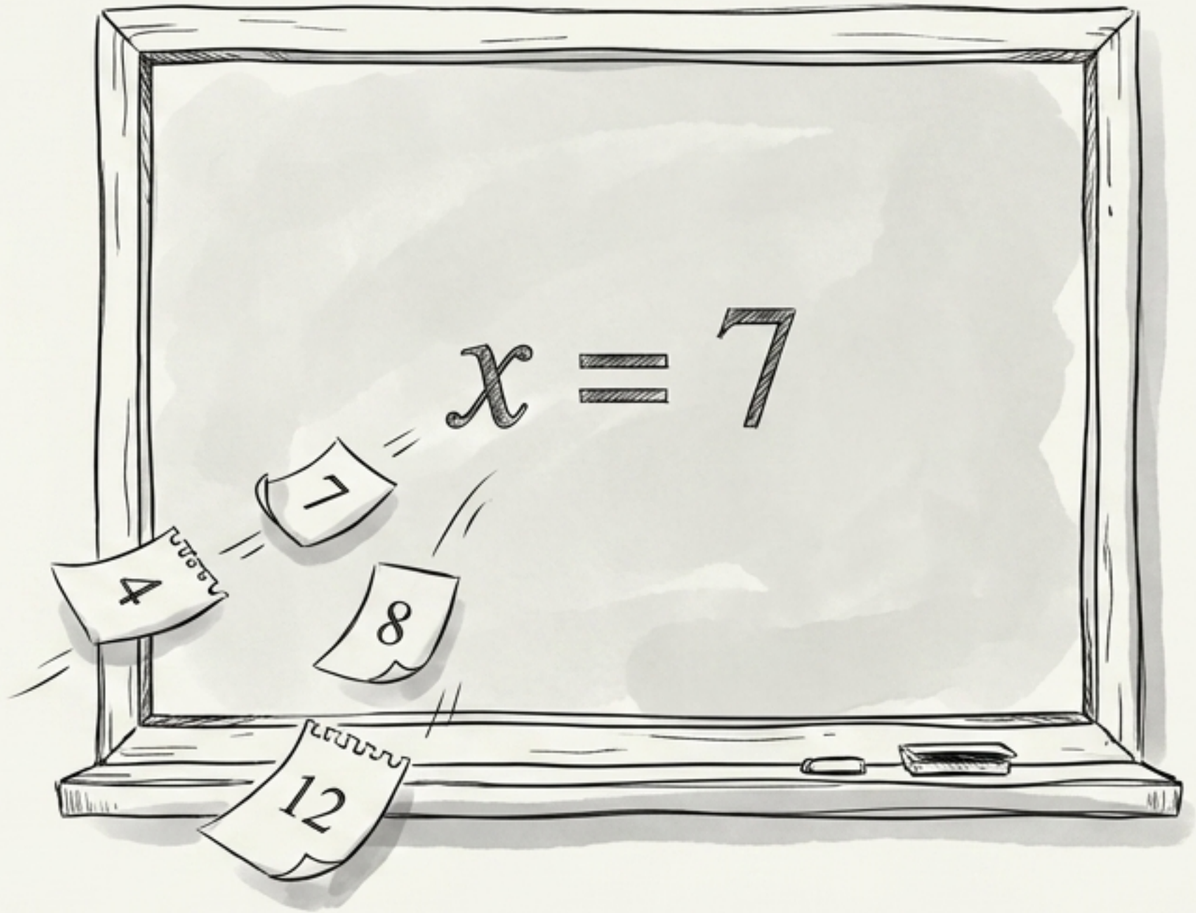
NotebookLM

우리가 이미 아는 변수

수학에서 변수란 변하는 값을 대신하는 문자입니다.

예를 들어, $x = 7$ 이라면 x 자리에 7을 넣어 본 것뿐이며, 8도 9도 될 수 있습니다.

문자 하나에 여러 값을 넣어 보며 결과가 어떻게 달라지는지 살펴볼 수 있습니다.



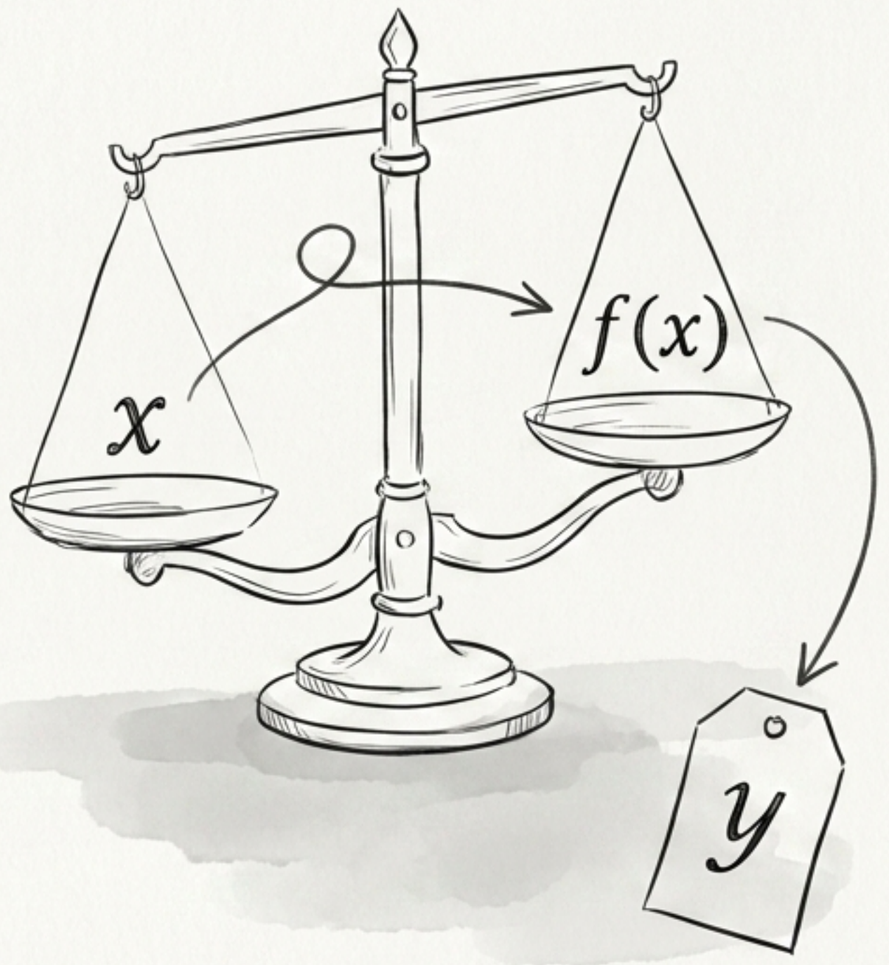
NotebookLM

x가 바뀌면 y도 바뀐다

$f(x) = x^2 + 2x + 1$ 처럼, 함수는 x와 y 사이의 관계를 의미합니다.

x에 무엇을 넣느냐에 따라 y가 결정됩니다.

즉, 입력이 바뀌면 결과가 바뀐다 — 이 감각을 꼭 기억해 두세요.



NotebookLM

변수 = 데이터에 붙이는 이름표

프로그래밍에서 변수는 데이터에 붙이는
이름표라고 생각하면 쉽습니다.

가방에 이름표를 달아 두면 내 가방을 쉽게
찾듯, 데이터에 이름표를 붙이면 컴퓨터가
그 데이터를 찾아 쓸 수 있습니다.

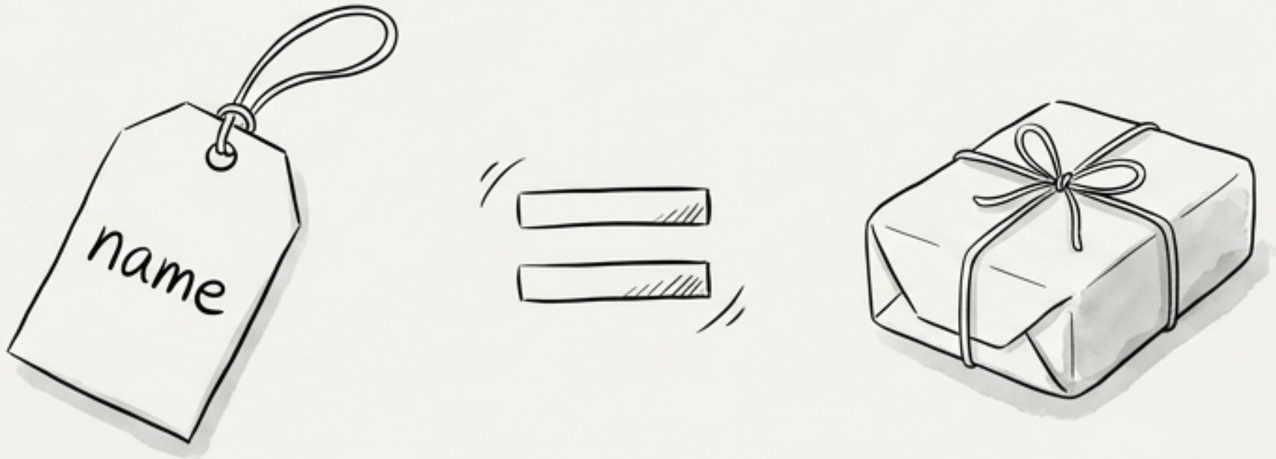
그리고 이름표가 가리키는 내용물은
언제든 바꿀 수 있습니다.

NotebookLM

이름 = 데이터

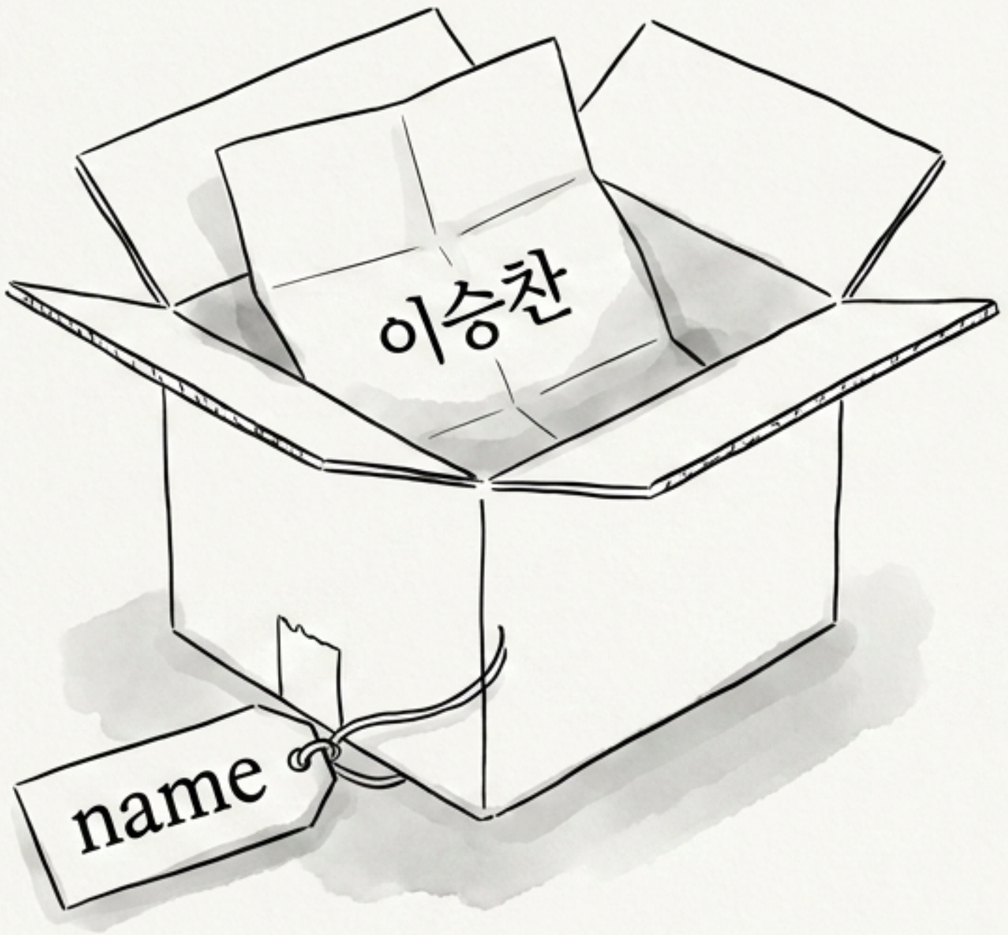
변수를 만드는 모양은 아주 단순합니다. 사용할 이름과 담고 싶은 데이터를 등호 (=) 로 이어 주면 끝납니다.

여기서 = 는 수학의 같다 가 아니라 이름표를 붙인다 는 뜻입니다.



name = “이승찬”

NotebookLM



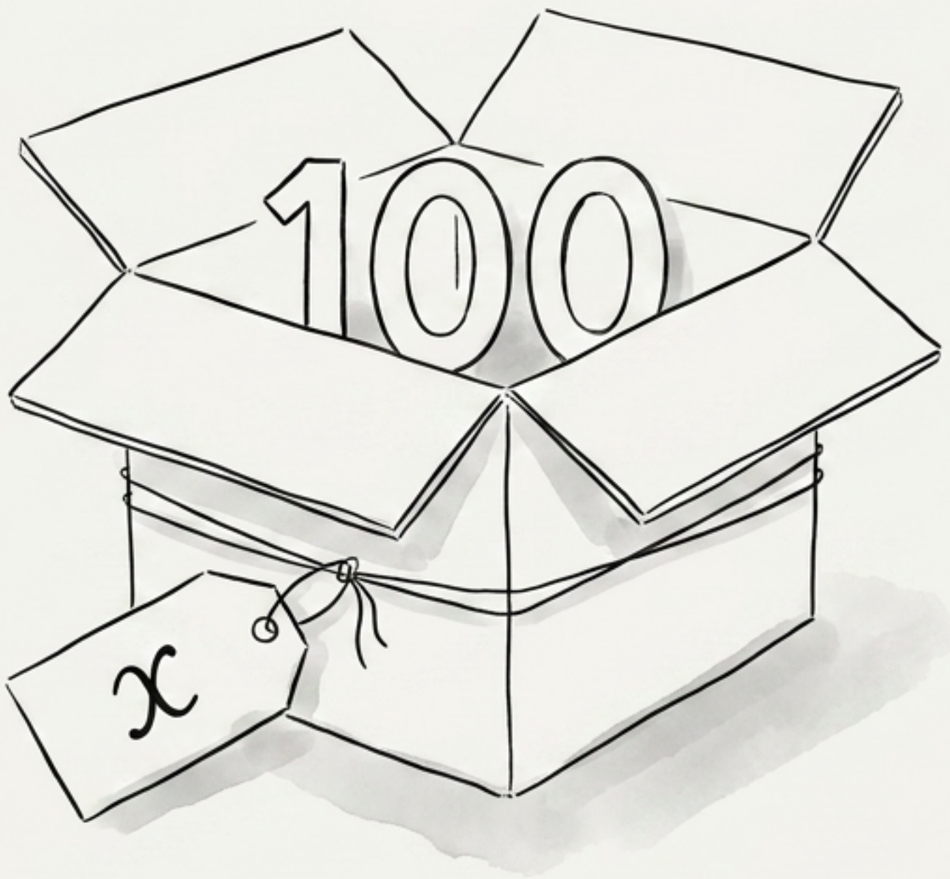
name = "이승찬"

name 이라는 이름표를 만들었습니다.

그 안에 이승찬 이라는 문자 데이터를 넣었습니다.

이제부터 코드 어디에서든 name 이라고 부르면 컴퓨터는 이승찬을 꺼내 줍니다.
문자 데이터는 반드시 큰따옴표(" ")로 감싸야 합니다.

NotebookLM



x = 100

이번에는 x 라는 이름표를 만들고
그 안에 숫자 100을 넣었습니다.

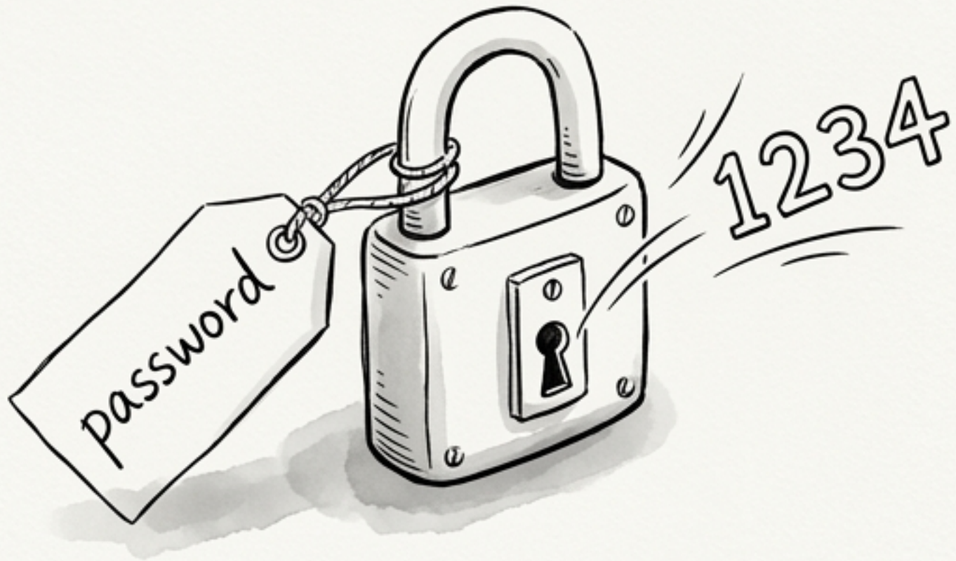
숫자 데이터는 따옴표 없이
그대로 적습니다.

이제 x 라고 부르면 컴퓨터는
100을 꺼내 줍니다.

NotebookLM

password = 1234

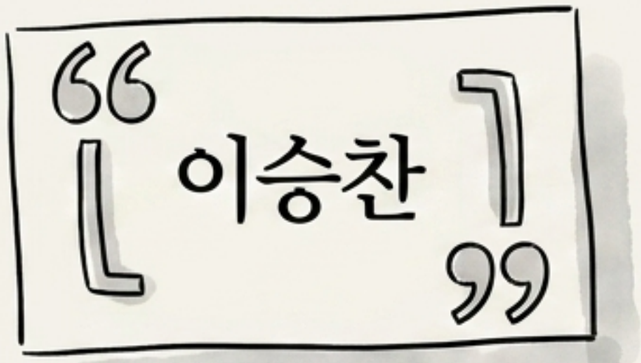
변수의 이름은 우리가 자유롭게 정할 수 있습니다.
password 라는 이름표를 만들고 안에 숫자 1234를 넣어 봅시다.
이름만 봐도 아, 비밀번호구나 하고 알아볼 수 있어야 좋은 이름입니다.



NotebookLM

문자에는 따옴표, 숫자에는 그대로

숫자 데이터: x = 1512435
→ 온전히 그대로 씁니다.



문자 데이터: name = “이승찬”
→ 반드시 큰따옴표로 감싸 줍니다.
빠뜨리면 컴퓨터가 또 다른
변수 이름으로 오해합니다.

NotebookLM

이름표에도 예의가 있다

✓ 영문자와 숫자만 사용합니다.
(한글도 되지만 권장하지 않음)

✗ 대문자와 소문자는 서로 다른
이름입니다. (x ≠ X)

✗✓ 숫자로 시작할 수 없습니다.
(10student ✗ / student10 ✓)

✓ 특수문자는 쓸 수 없습니다.
단, 밑줄(_)은 가능합니다.

✗ 파이썬이 이미 쓰고 있는
단어(키워드)는 피해야 합니다.

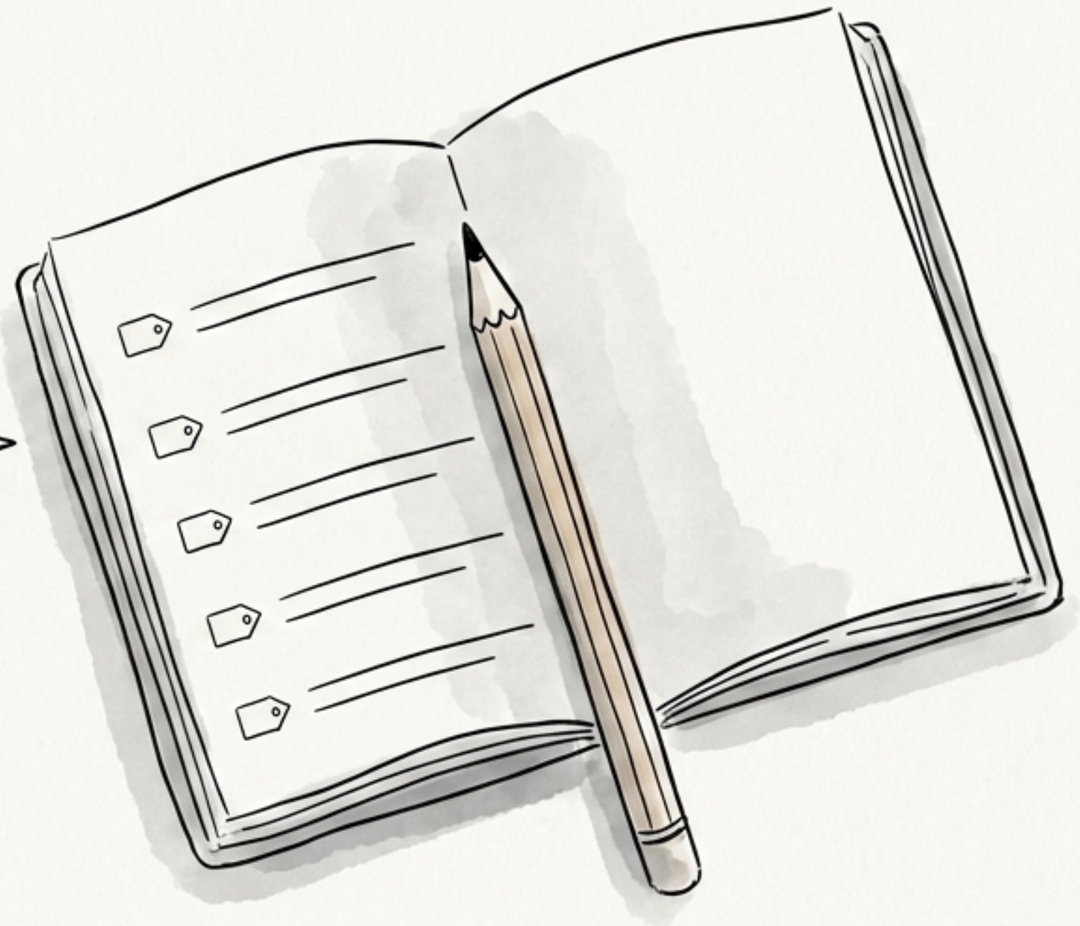
NotebookLM

나를 표현하는 변수 5개

자기소개에 필요한 정보 5가지를 골라
변수로 만들어 봅시다.
(예: 이름, 나이, 학교, 좋아하는 음식, 취미)

확인할 점

- 변수 이름이 담긴 데이터를 잘 설명하는가?
- 이름 규칙을 모두 지켰는가?
- 문자 데이터에 큰따옴표를 빠뜨리지 않았는가?



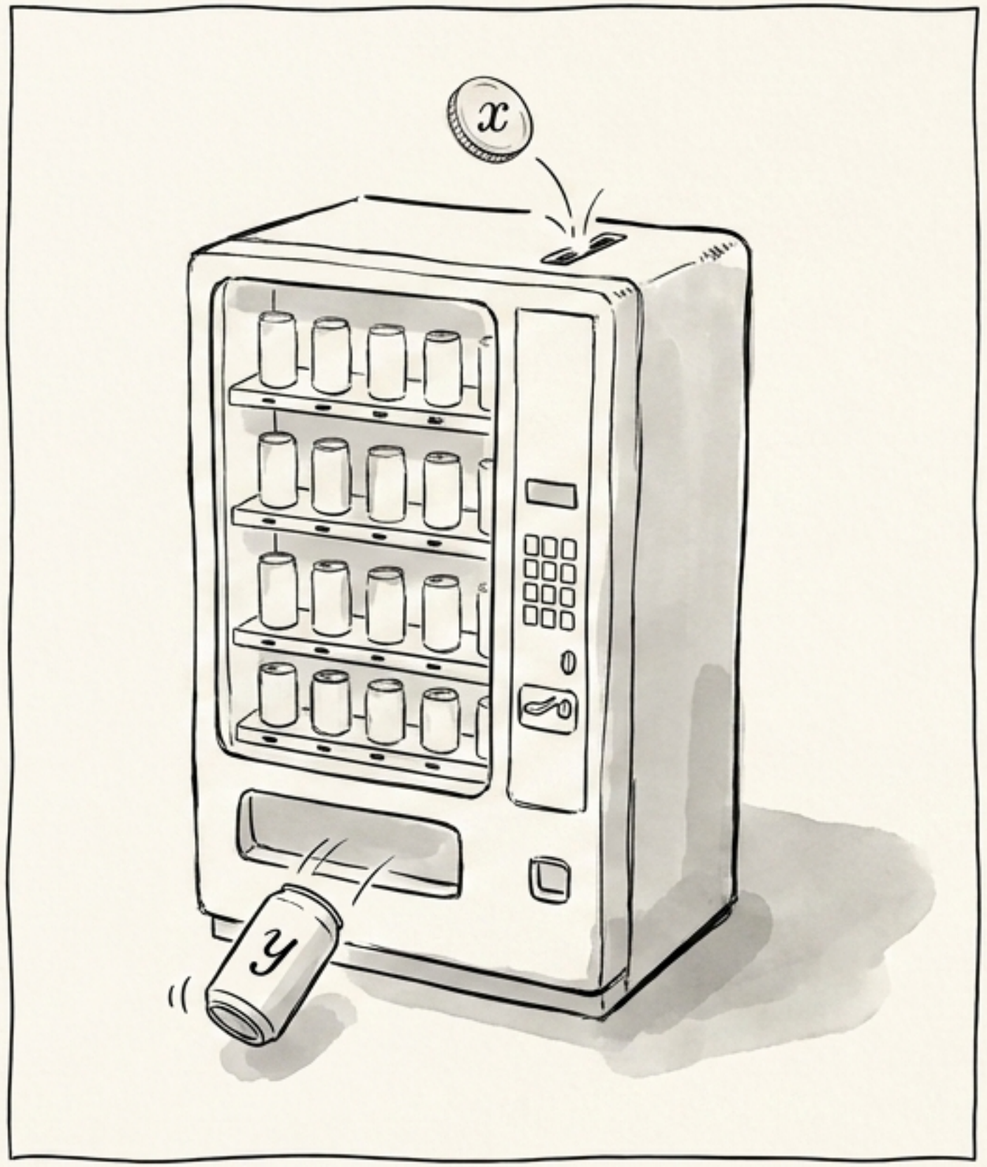
NotebookLM

입력을 넣으면 결과가 나오는 상자

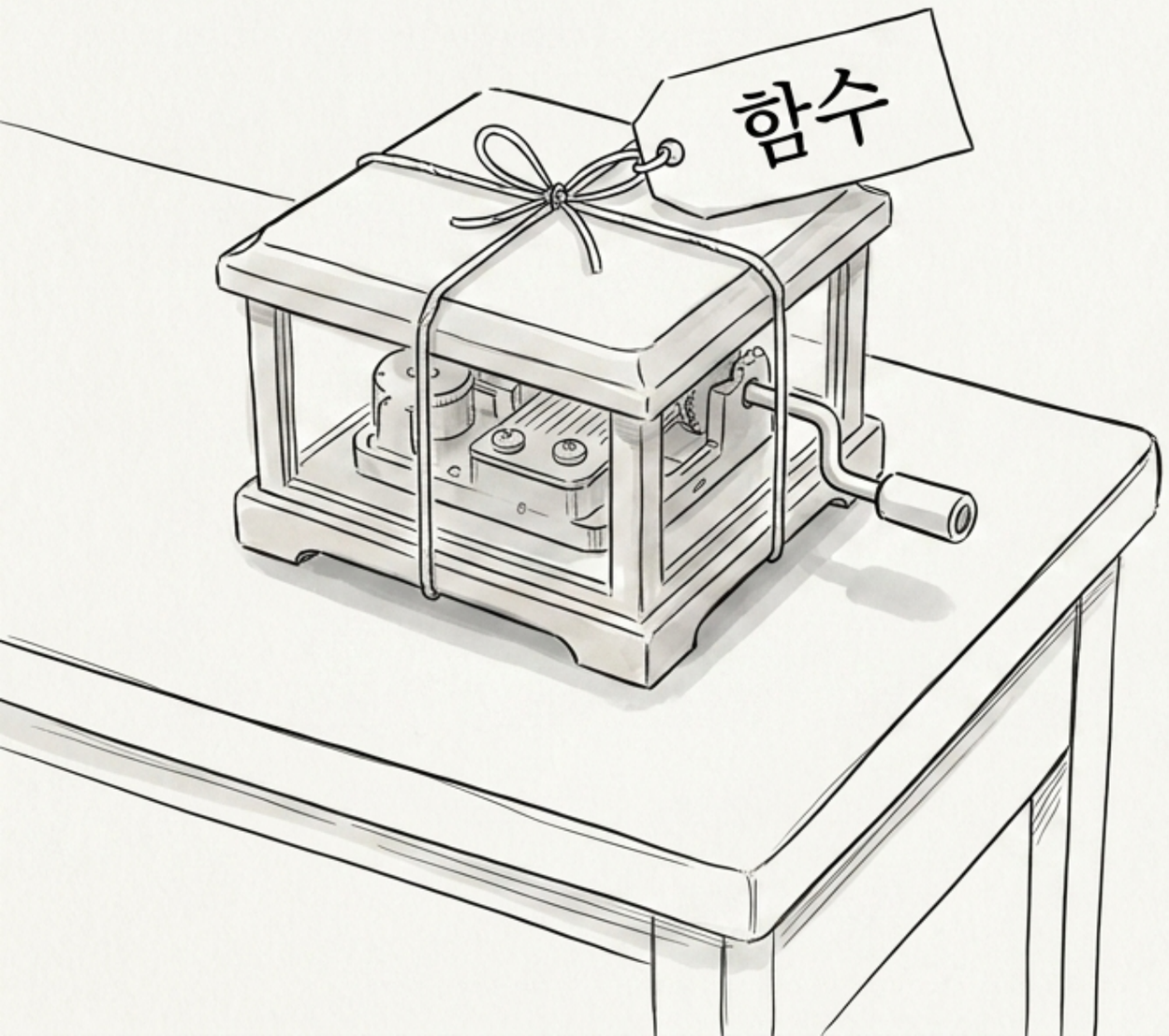
수학의 함수처럼, 프로그래밍의 함수도
무언가를 넣으면 무언가가 나오는 장치입니다.

자판기를 떠올려 봅시다. 동전(입력)을 넣고
버튼을 누르면 음료(결과)가 나옵니다.

함수는 이 자판기와 완벽히 똑같습니다.



NotebookLM



함수 = 정해진 일을 해 주는 코드 묶음

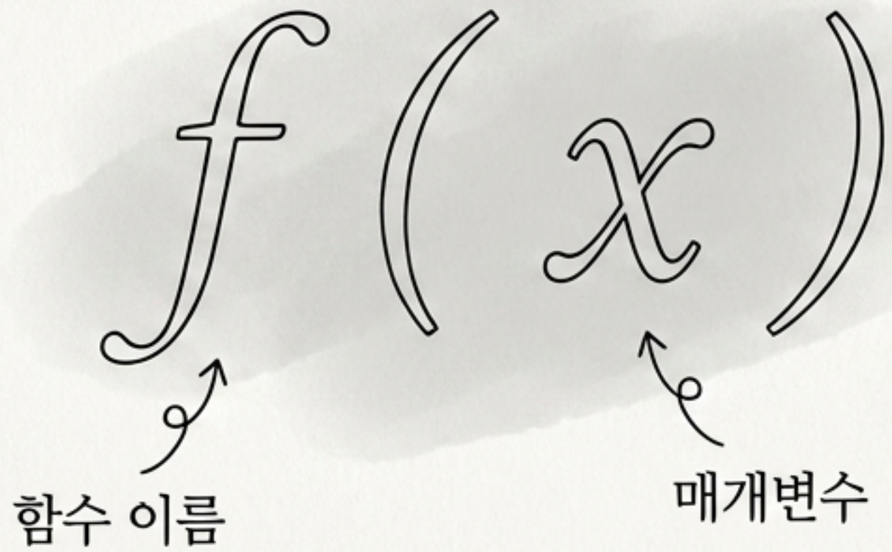
함수는 특정한 작업을 수행하도록 미리 설계된 코드의 집합입니다.

한 번 만들어 두면, 필요할 때마다 함수의 이름만 불러 사용할 수 있습니다.

매번 같은 코드를 반복해서 쓰지 않아도 된다는 뜻입니다.

NotebookLM

함수이름(매개변수)



함수는 이름과 괄호 안의 매개변수로 이루어집니다.
매개변수란 함수에 넘겨주는 입력값입니다.

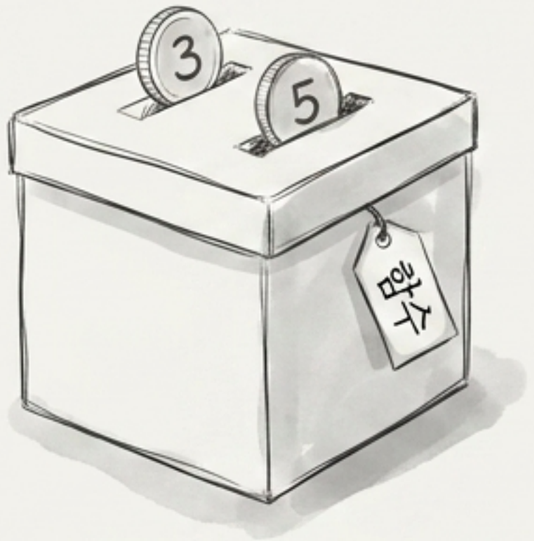
NotebookLM

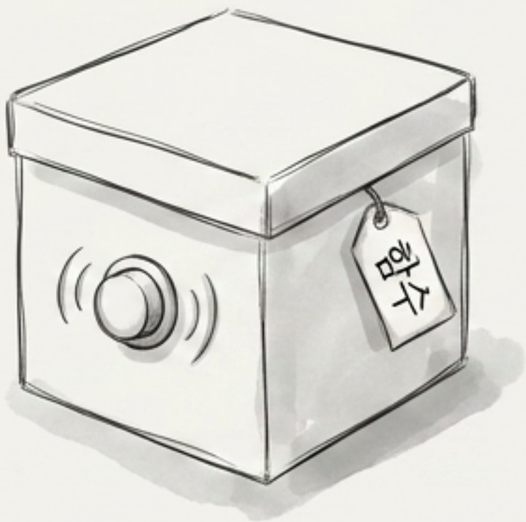
매개변수는 0개일 수도,
여러 개일 수도 있다

매개변수가 여러 개인 함수: 더하기(3, 5)

매개변수가 하나도 없는 함수: 인사하기( )

어떤 모양이든 괄호는 반드시 있습니다.
괄호가 없으면 함수처럼 보이지 않습니다.





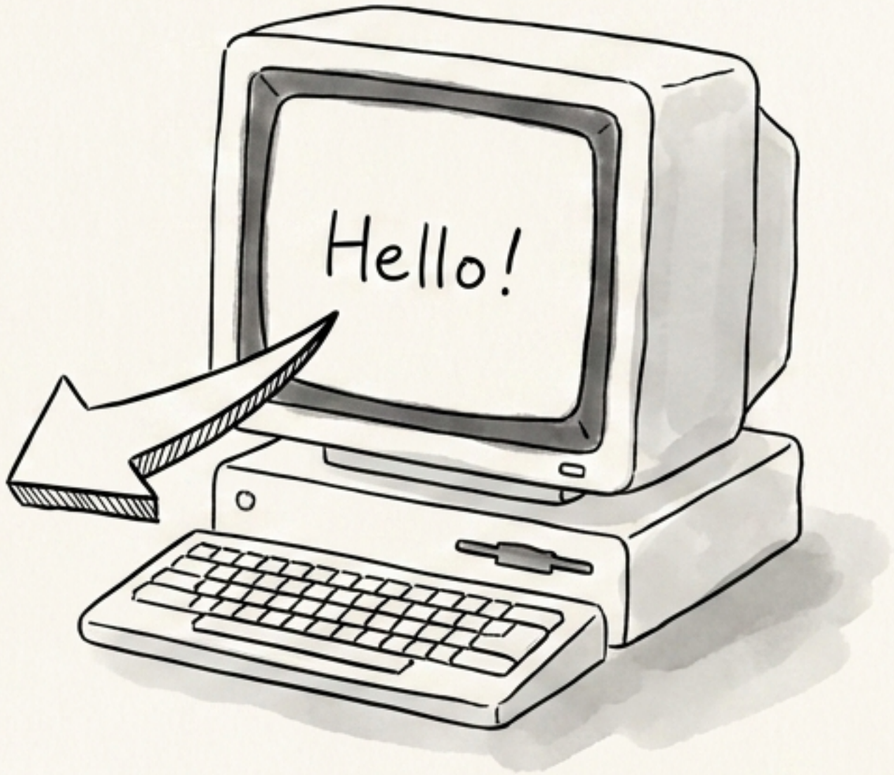
NotebookLM

print( ) — 화면에 보여 주는 함수

출력(Output): 컴퓨터가 결과를
사람에게 보여 주는 일.

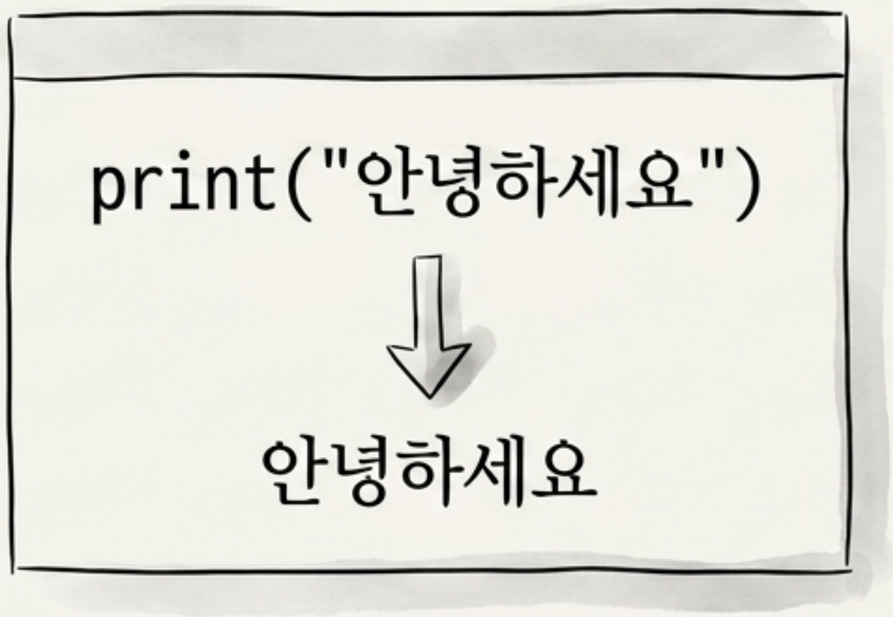
print() 는 괄호 안에 적힌 내용을
터미널 화면에 출력해 주는 함수입니다.

우리가 가장 자주 쓰게 될, 가장 친한
함수가 될 것입니다.



NotebookLM

따옴표 안의 글자, 그대로의 숫자

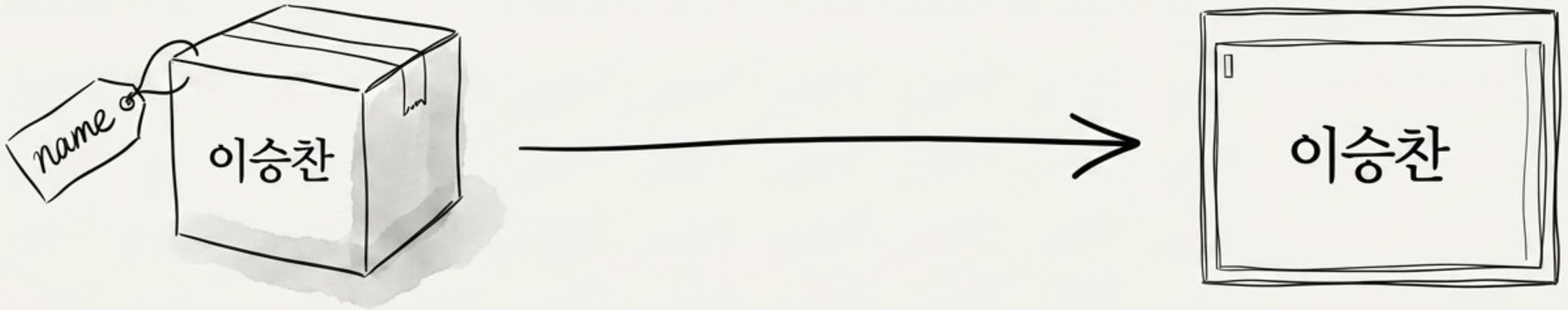


print(2025) → 화면에 2025 라고 찍힌다.

문자에는 따옴표, 숫자에는 그대로 — 변수 규칙과 똑같습니다.

NotebookLM

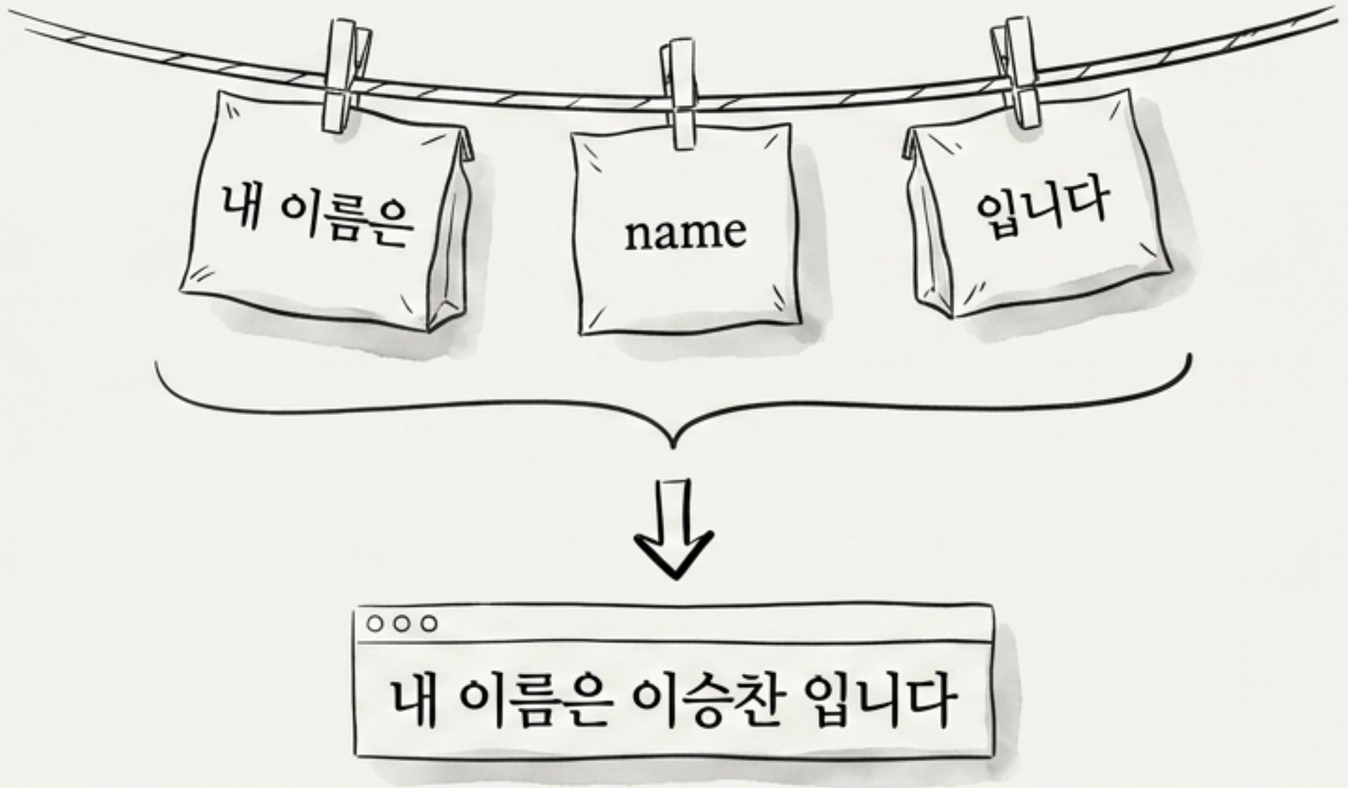
변수 이름을 그대로 넣을 수 있다



미리 만든 변수의 이름을 괄호 안에 적으면, 그 안의 데이터가 출력됩니다.

변수 이름에는 따옴표를 붙이지 않습니다. 붙이면 글자 그대로 출력되어 버립니다.

NotebookLM

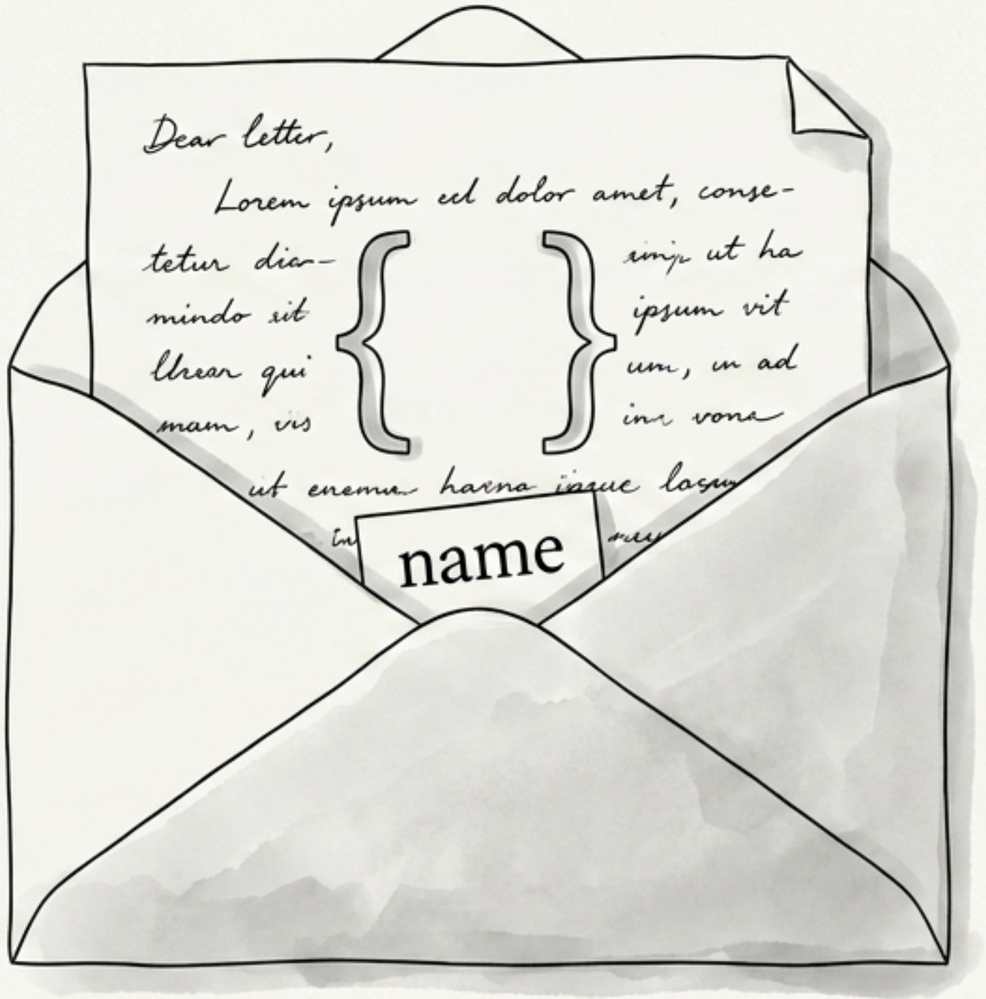


쉼표로 나란히 출력하기

괄호 안에 쉼표(,) 로 여러 값을 나란히 적으면 한 줄에 같이 출력됩니다.
예: print("내 이름은", name, "입니다") → 내 이름은 이승찬 입니다
쉼표 사이에는 자동으로 빈칸 한 칸이 들어갑니다.

NotebookLM

문장 속에 변수를 끼워 넣기



따옴표 앞에 f 를 붙이면
f-문자열이 됩니다.
문장 안에 {변수이름} 모양으로
변수를 끼워 넣을 수 있습니다.

예:
print(f"내 이름은 {name}입니다")
→ 내 이름은 이승찬입니다.
문장과 변수를 깔끔하게 섞고
싶을 때 편합니다.

NotebookLM